

需求规格说明书

引言

- 1.1 目的
- 1.2 范围
- 1.3 参考文献

总体描述

- 2.1 项目前景
 - 2.1.1 背景与机遇
 - 2.1.2 业务需求
- 2.2 项目功能
- 2.3 用户特征
- 2.4 约束
- 2.5 假设与依赖

详细需求描述

- 3.1 对外接口需求
 - 3.1.1 用户界面
 - UI1 登录注册界面
 - UI2 个人信息修改界面
 - UI3 商店总览页
 - UI4 商店详情页
 - UI5 商品详情页
 - UI6 购买商品界面
 - UI7 订单界面
 - UI8 优惠券界面
 - UI9 搜索界面
 - 3.1.2 硬件接口
 - 3.1.3 软件接口
 - 3.1.4 通信接口
- 3.2 功能需求

3.2.1 个人账号管理

3.2.1.1 特性描述

3.2.1.2 刺激 / 响应序列

3.2.1.3 相关功能需求

3.2.2 个人信息管理

3.2.2.1 特性描述

3.2.2.2 刺激 / 响应序列

3.2.2.3 相关功能需求

3.2.3 商店浏览

3.2.3.1 特性描述

3.2.3.2 刺激 / 响应序列

3.2.3.3 相关功能需求

3.2.4 商品浏览

3.2.4.1 特性描述

3.2.4.2 刺激 / 响应序列

3.2.4.3 相关功能需求

3.2.5 商店管理

3.2.5.1 特性描述

3.2.5.2 刺激 / 响应序列

3.2.5.3 相关功能需求

3.2.6 商品管理

3.2.6.1 特性描述

3.2.6.2 刺激 / 响应序列

3.2.6.3 相关功能需求

3.2.7 订单交易

3.2.7.1 特性描述

3.2.7.2 刺激 / 响应序列

3.2.7.3 相关功能需求

3.2.8 优惠券管理

3.2.8.1 特性描述

3.2.8.2 刺激 / 响应序列

3.2.8.3 相关功能需求

3.2.9 优惠券组管理

3.2.9.1 特性描述

3.2.9.2 刺激 / 响应序列

3.2.9.3 相关功能需求

3.2.10 优惠券组浏览

3.2.10.1 特性描述

3.2.10.2 刺激 / 响应序列

3.2.10.3 相关功能需求

3.2.11 查看报表

3.2.11.1 特性描述

3.2.11.2 刺激 / 响应序列

3.2.11.3 相关功能需求

3.2.12 订单评价

3.2.12.1 特性描述

3.2.12.2 刺激 / 响应序列

3.2.12.3 相关功能需求

3.2.13 回复评论

3.2.13.1 特性描述

3.2.13.2 刺激 / 响应序列

3.2.13.3 相关功能需求

3.2.14 搜索商品

3.2.14.1 特性描述

3.2.14.2 刺激 / 响应序列

3.2.14.3 相关功能需求

3.3 非功能需求

3.3.1 安全性

3.3.2 可维护性

3.3.3 易用性

3.3.4 可靠性

3.3.5 业务规则

3.3.6 约束

3.4 数据需求

- 3.4.1 数据定义
- 3.4.2 默认数据
- 3.4.3 数据格式要求
- 3.5 其他需求

引言

1.1 目的

本文档描述了 **网购平台BlueWhale系统** 的功能需求和非功能需求。开发小组的软件系统实现与验证工作都以此文档为依据。

除特殊说明之外，本文档所包含的需求都是高优先级需求。

1.2 范围

BlueWhale 是为南京某商场开发的网购业务系统，开发的目的是帮助该商场处理日常的重点业务，包括用户管理、商店商品管理、销售管理、经营管理等。

通过BlueWhale的应用，期望为该商场拓展服务对象到全国顾客、降低库存运营成本、满足本地与全国顾客的多样需求并吸引回头客。

1.3 参考文献

1. IEEE标准
2. 《软件工程与计算(卷二):软件开发的技术基础》刘钦、丁二玉著
3. 大作业项目需求描述
4. MSCS软件需求规格说明文档

总体描述

2.1 项目前景

2.1.1 背景与机遇

背景：

南京一商场面临全球经济低迷和国内外品牌遭受打击的情况。然而，许多国产品牌在疫情和灾难时期表现出无私奉献的精神，激发了国人对国货的热情。为了弘扬国产品牌的价值，南京一商场决定与南鲸软件科技公司合作，打造一个专注于销售国货、彰显中国特色的网购平台。

机遇：

1. 支持国货品牌：该项目旨在弘扬国产品牌的价值，顺应国货热潮。通过该平台，国货品牌可以展示自己的产品，并与消费者建立联系，增加曝光度和销售机会。
2. 满足多样化需求：该平台结合了线下购物模式和网购平台的特点，为消费者提供了多种购物方式。无论是本地消费者还是全国各地的消费者，都可以根据自己的需求选择线下购物或网购，并享受快速的配送服务。
3. 提供便捷的购物体验：通过该平台，消费者可以方便地浏览和购买国货产品，无论是线下门店还是网上购物，都可以得到便捷的购物体验。次日送达和快递送达的服务方式，进一步提高了购物的便利性和灵活性。
4. 激发国货热情：在疫情和灾难面前，许多国产品牌表现出无私奉献的精神，激发了国人对国货的热情。该平台将进一步弘扬国产品牌的价值，为消费者提供更多选择，可能进一步推动国货的发展。

2.1.2 业务需求

BR1: 在使用系统一周后，商店工作人员/经理可以熟练进行库存修改、优惠券发放等工作

BR2: 在使用系统一周后，顾客可以轻松完成购物

BR3: 上线一个月之后，顾客数量达到1000以上

BR4: 上线一个月之后，商户数量达到50以上

BR5: 上线三个月之后，交易量达到500万

BR6: 上线半年之后，能够吸引各大品牌商入驻商店

2.2 项目功能

本阶段产品主要有以下新增功能功能，随着版本更新，功能可能会有增删。

SF1: 顾客可以购买商品

SF2: 门店工作人员可以新增商品，修改商品库存、商品信息

SF3: 经理可以管理全局优惠券，查看订单

SF4: 商场管理人员可以创建商店

2.3 用户特征

用户角色	用户特征
顾客	有购买欲望，喜欢在平台上随心所欲地查看商品信息，寻找自己青睐的商家，他们的计算机水平参差不齐，可能有相当一部分群体不熟悉计算机的操作。
门店工作人员	有工作需求，希望能够方便地在平台上完成工作任务。他们具备一定的计算机技能。
商场管理人员	有相当的计算机技能，可以负责商场的管理工作。

经理	为了更好地运营商店，需要了解商店的各种情况，也需要引导商店的优惠政策等营销策略的方向。
----	---

2.4 约束

CON1：用户、老师和学生使用网络。

CON2：开发者需要在3个月内完成开发任务和测试。

CON3：在开发中，开发者需要提交软件需求规格说明文档、设计描述文档。

CON4：用户的信息需要严格保护，密码不得明文存储，敏感数据要特别处理

2.5 假设与依赖

AE1：一个门店工作人员只会负责一个商店, 但是一个商店可以有多个工作人员

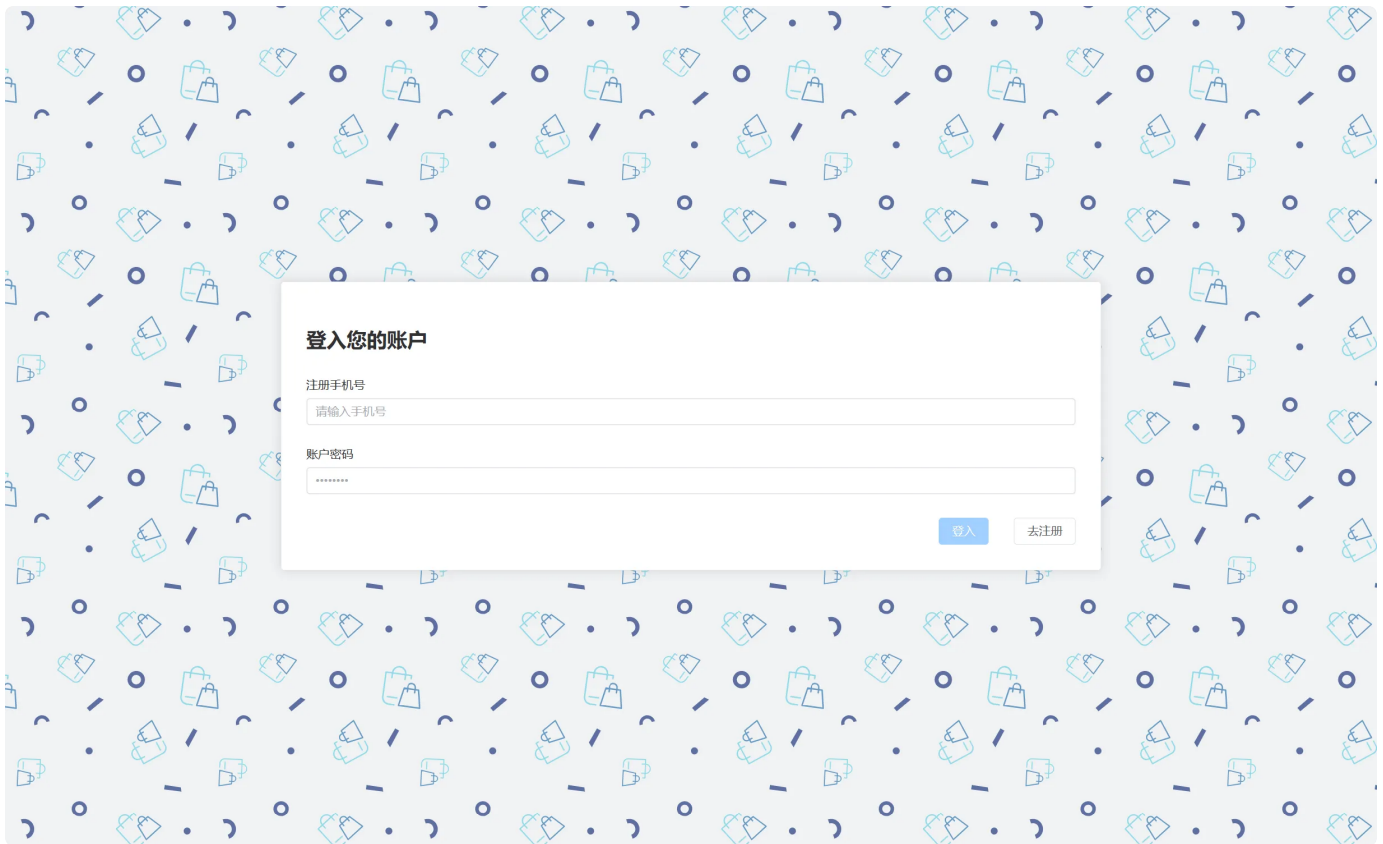
AE2：商店创建不会太频繁

详细需求描述

3.1 对外接口需求

3.1.1 用户界面

UI1登录注册界面



登录界面



注册界面

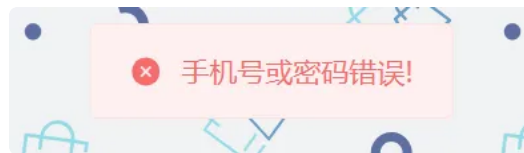
- UI1.1 登录界面

- UI1.1.1 用户点击去注册进入注册界面 UI1.2
- UI1.1.1 用户输入手机号和密码(密码使用•代替具体密码), 点击去登录
 - UI1.1.1.1 如果输入的手机号不合法, 使用红字显示提示信息



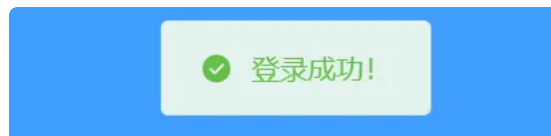
- 手机号不合法

- UI1.1.1.2 如果输入手机号或者密码错误, 在页面顶端显示提示信息



- 登录失败画面

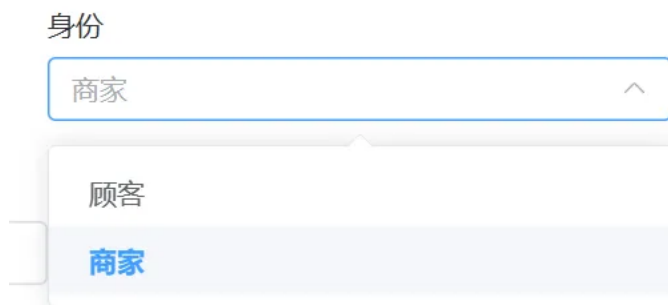
- UI1.1.1.3 登录成功, 跳转用户主界面(个人信息修改界面), 并且顶端弹窗显示登录成功



-

• UI1.2 注册界面

- UI1.2.1 用户输入相应信息, 点击去注册
 - UI1.2.1.1 身份使用下拉菜单显示



-

- UI1.2.1.2 如果输入手机号不合法, 那么用红字显示提示信息



-

- UI1.2.1.3 如果选择身份为商家, 页面多出选择框要求选择所属商店, 同样以下拉菜单格式呈现

创建一个新的账户

昵称

请输入昵称

身份

商家

注册手机号

请输入手机号

地址

请输入地址

所属商店

请选择

密码

确认密码

创建账户

去登录

改变后界面

UI2 个人信息修改界面

蓝鲸在线购物 商家版





欢迎您, xie

个人信息

修改个人信息

身份	商家
所属商店	乌白岛的糕点心店
联系电话	18928088687
地址	江苏省南京市南京大学仙林校区
注册时间	2024-04-03 09:12:18

修改密码

修改

密码

确认密码

个人信息修改界面

- UI2.1 左上角点击电源按钮退出登录

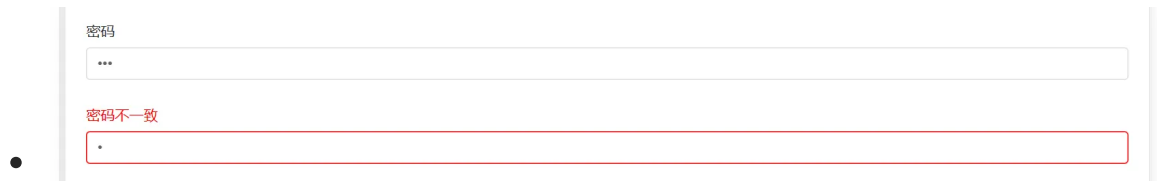
- UI2.1.1 点击之后, 页面中部弹出确认窗口, 要求确认是否退出登录, 选择是即可退出登录, 选择否关闭确认窗口并回到原界面



- UI2.2 修改密码

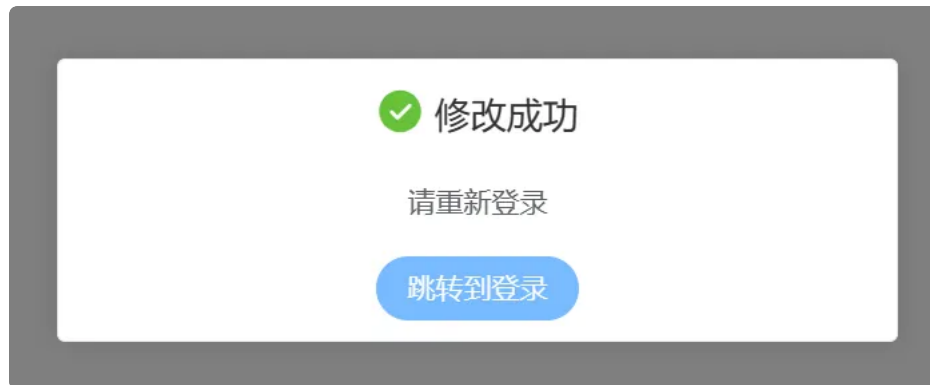
- UI2.2.1 默认界面显示修改密码界面, 输入密码, 确认密码, 然后点击右上角修改修改密码

- UI2.2.1.1 如果两次密码输入不一致, 使用红字提示



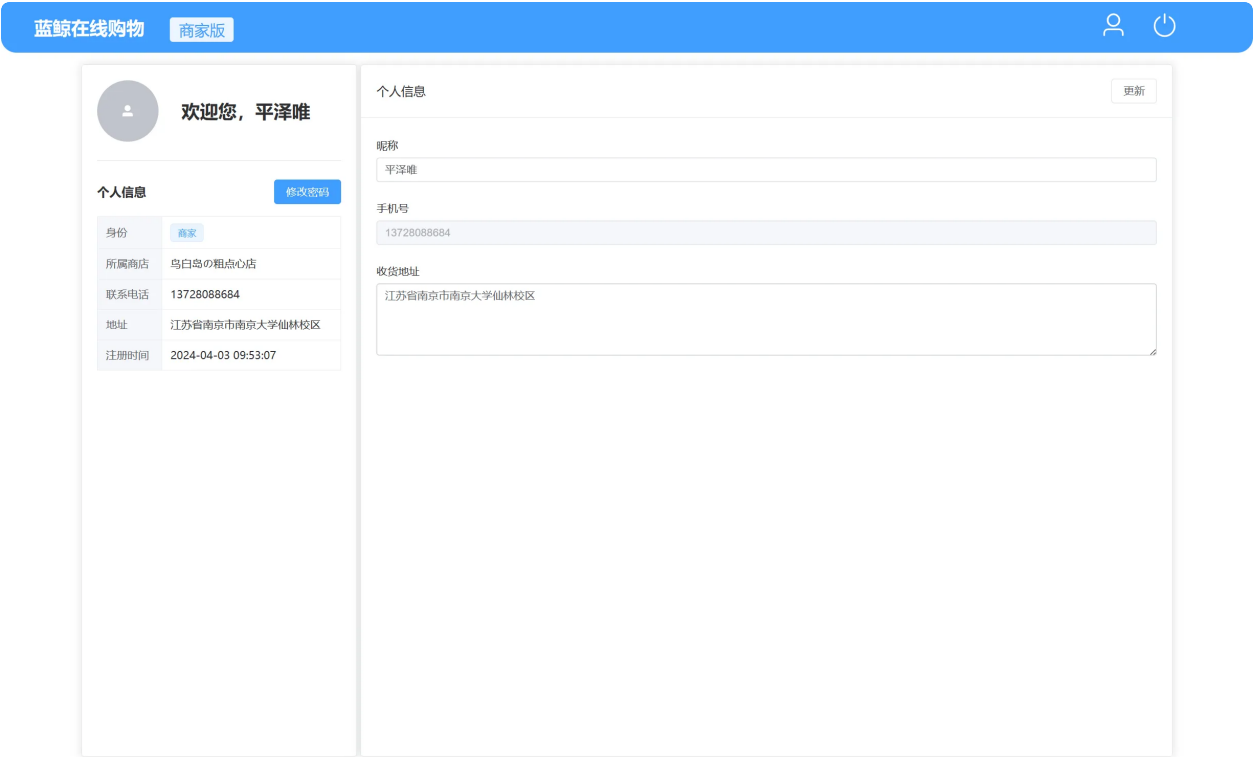
- UI2.2.1.2 修改成功, 跳出提示框, 要求重新登录. 点击跳转到登录按钮, 跳转至登录界面

UI1.1



- UI2.2.2 点击修改个人信息按钮, 页面变更为修改个人信息界面

- UI2.3 修改个人信息



-
- UI2.3.1 用户可以修改昵称, 收货地址信息.
 - UI2.3.1.1 点击右上角更新按钮, 弹出弹框"更新成功"



- UI2.4 跳转商店界面
 - 点击左上角"蓝鲸在线购物"界面, 跳转商店总览页 UI3

UI3 商店总览页



鳥白島の粗点心店

地址 鳥白島8620号

参与评分 2人

★ ★ ★ ☆ ☆



123

地址 123

参与评分 0人

☆ ☆ ☆ ☆ ☆



鳥白島の粗点心店

地址 鳥白島8620号

参与评分 2人

★ ★ ★ ☆ ☆



123

地址 123

参与评分 0人

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

添加商店

**乌白島の粗点心店**

地址 乌白岛8620号

参与评分 2人

**123**

地址 123

参与评分 0人

**• I3.1 商店详情**

- UI3.1.1 点击某个商店, 即可进入商店详情页面

• UI3.2 个人信息界面

- UI3.2.1 点击右上角人物按钮, 即可跳转个人信息界面

• UI3.3 创建商店

- UI3.3.1 商店管理人员可以创建商店
 - UI3.3.1.1 点击新增商店, 页面变为新增商店界面



新建商店

商店名

商店地址

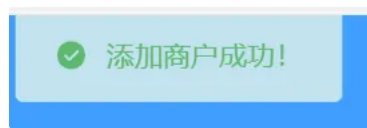
商店Logo



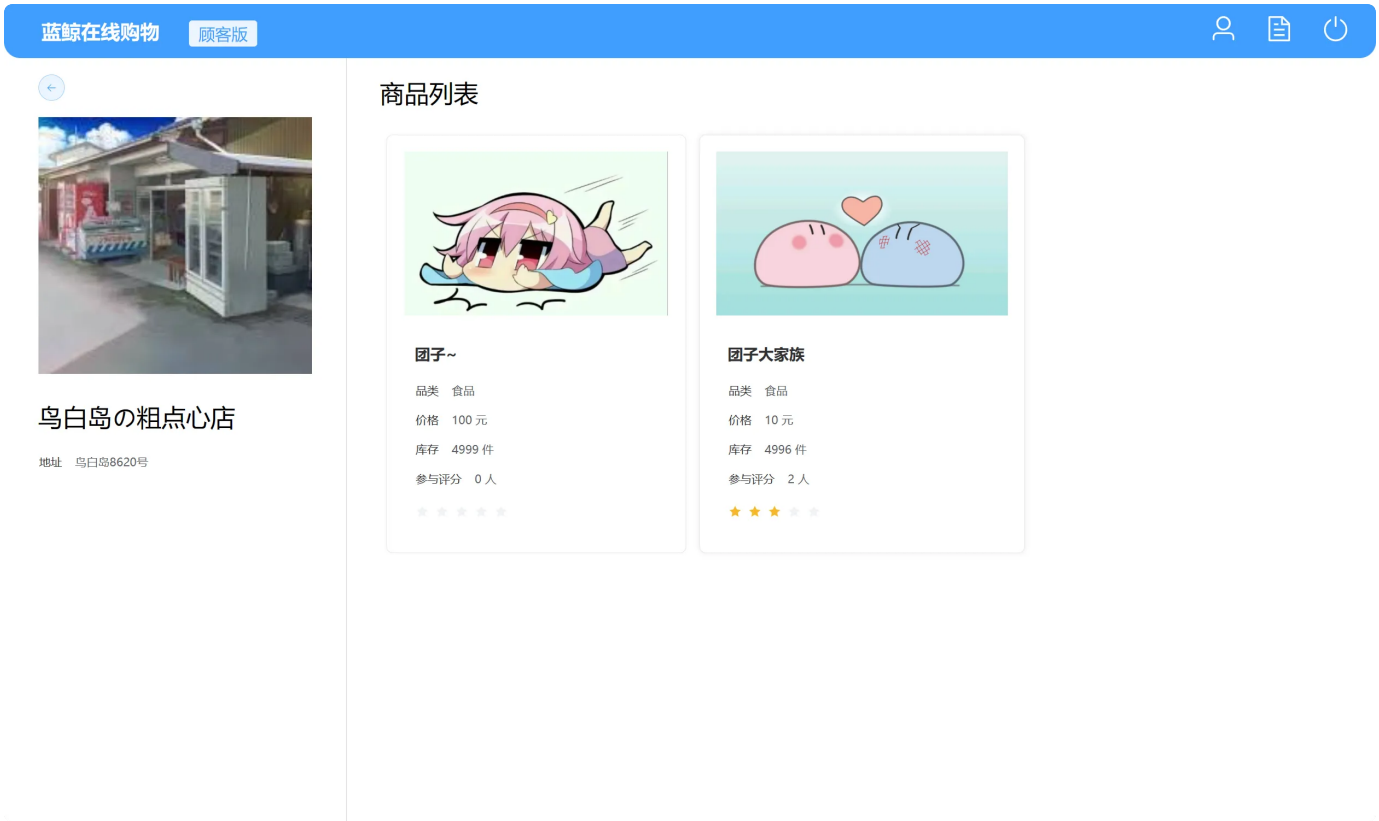
将文件拖到此处或单击此处上传，仅允许上传一份文件。

创建商店

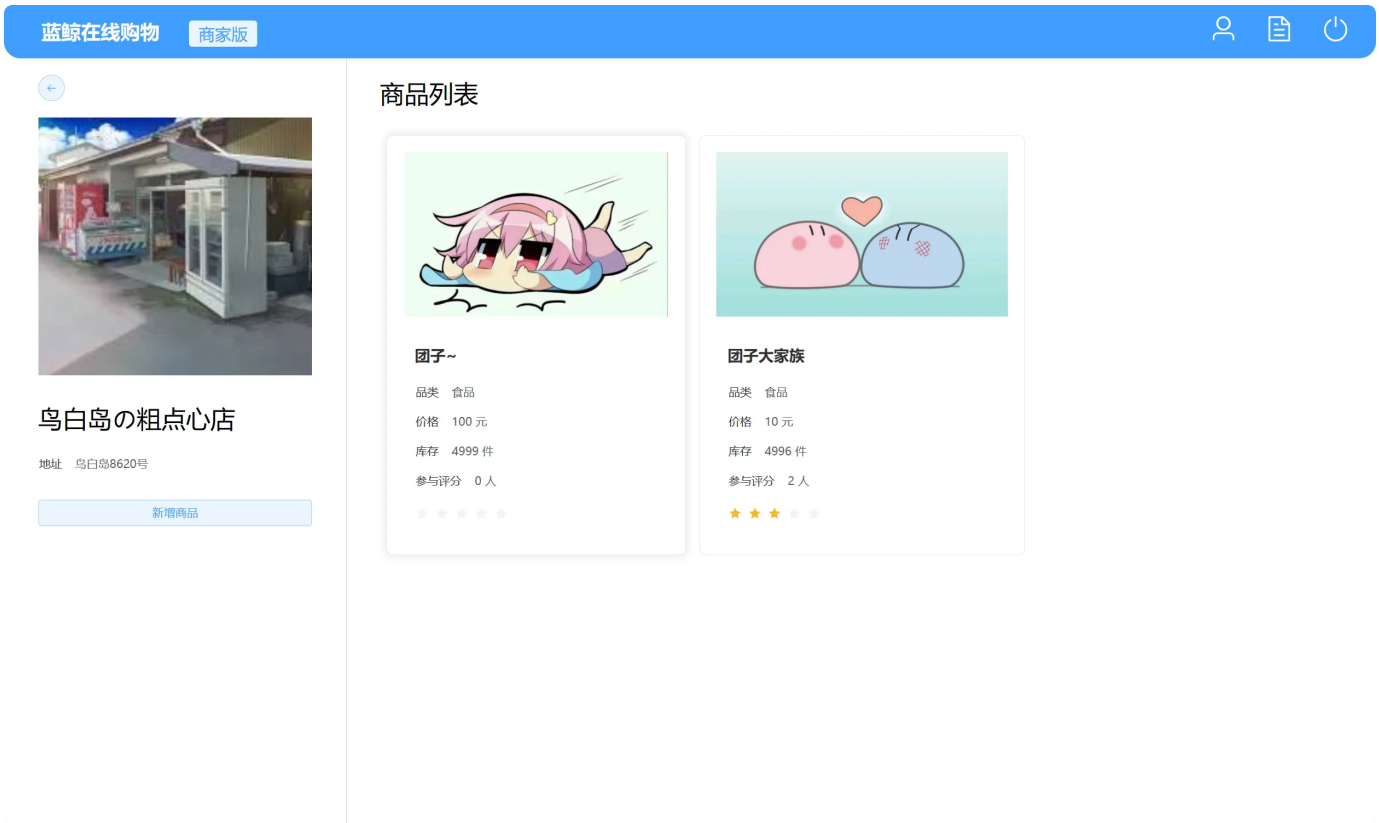
-
- UI3.3.1.2 输入相应信息之后, 点击确认新增商店
 - UI3.3.1.2.1 创建成功, 弹出创建成功提示框



UI4 商店详情页



顾客版本商店详情页



商家版本用户详情页

- UI4.1 商品详情页
 - UI4.1.1 点击商店对应商品, 可以进入商品详情页

• UI4.2 创建商品

- UI4.2.1 点击新建商品, 页面变为创建商品界面

蓝鲸在线购物商家版

新建商品

商品名

请输入商品名

品类

请选择

单价

请输入商品单价, 单位 (元)

商品照片

将文件拖到此处或单击此处上传。

创建商品

- 选择商品名称, 商品类型, 单价, 并且上传商品照片, 点击创建商品即可成功创建商品

UI5 商品详情页

蓝鲸在线购物商家版

神子v1.0

品类 奢侈品

价格 15 元

实际库存 985 件

已下单暂未发货 6 件

请输入添加库存数

件

新增库存

评论区 (点击评论展开详情)

hhlhbx

2024-06-06 21:21:56

★★★★★

这个商品真好看www, 必须打满分!!!

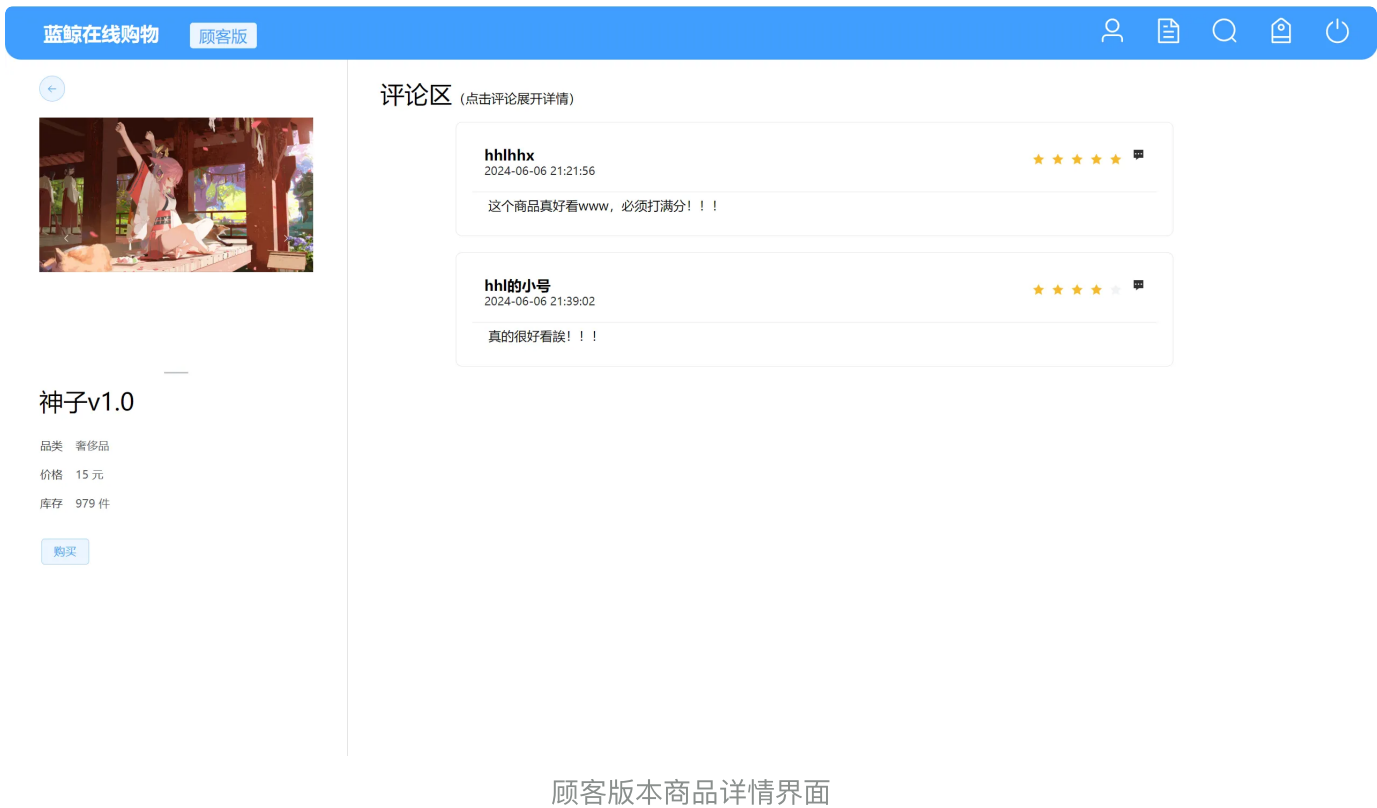
hhl的小号

2024-06-06 21:39:02

★★★★★

真的很好看诶!!!

商家版本商品详情界面



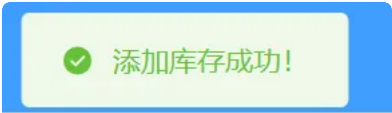
顾客版本商品详情界面

- UI5.1 查看商品图片
 - UI5.1.1 通过点击对应图片或者左右按钮可以查看对应图片
- UI5.2 修改库存
 - UI5.2.1 对应商家可以修改商品库存
 - UI5.2.1.1 输入库存数量

件

新增库存

- UI5.2.1.2 选择对应库存并保存后, 弹出修改成功提示框.



- UI5.3 查看评论
 - UI5.3.1 在商品评价一栏可以看到商品的评论和评分
 - UI5.3.2 点击评论, 可以查看评论的回复信息



- UI5.3.3 点击评论框右上角的回复标志, 可对评论进行回复



- UI5.3.3.1 在评论框中输入评论内容, 点击发表评论即可发表



○



○

UI6 购买商品界面



新建订单

团子大家族

品类 食品

价格 10 元

库存 5008 件

提货方式

商品数量

订单总价 0 元

创建订单

- UI6.1 购买商品

- UI6.1.1 顾客可以点击购买界面进入商品购买界面

- UI6.1.2 顾客输入提货方式, 商品数量

- UI6.1.2.1 若选择提货方式为快递送达, UI变化, 出现一栏需要填写地址

提货方式	快递送达
地址	请输入快递送货地址
商品数量	0

- UI6.2.2.2 输入商品数量后, 订单总价相应变化

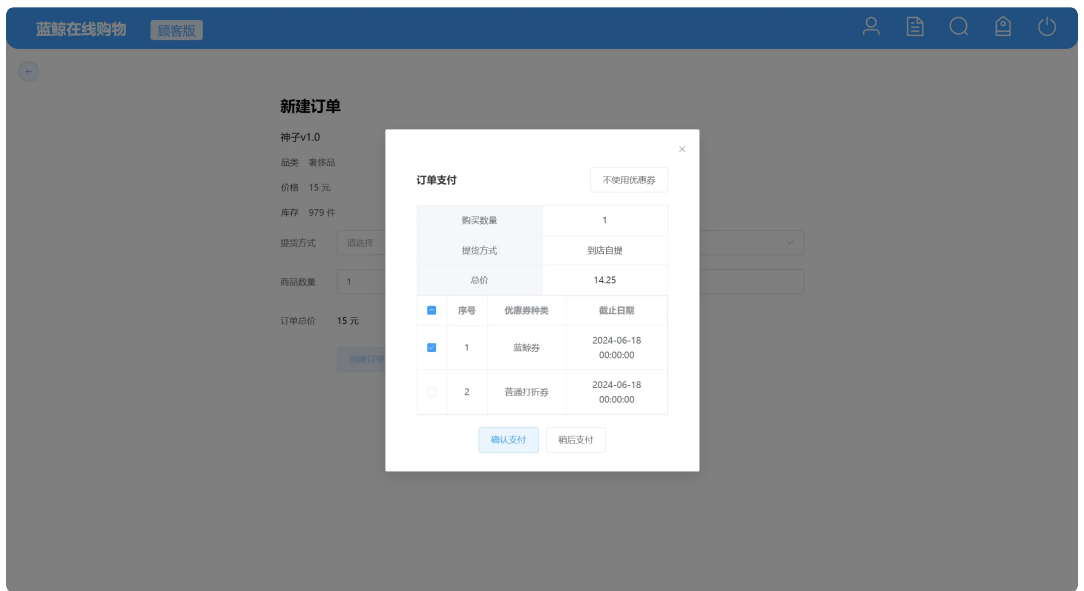
商品数量	2
订单总价	20 元
	创建订单

- UI6.1.3 顾客点击创建订单

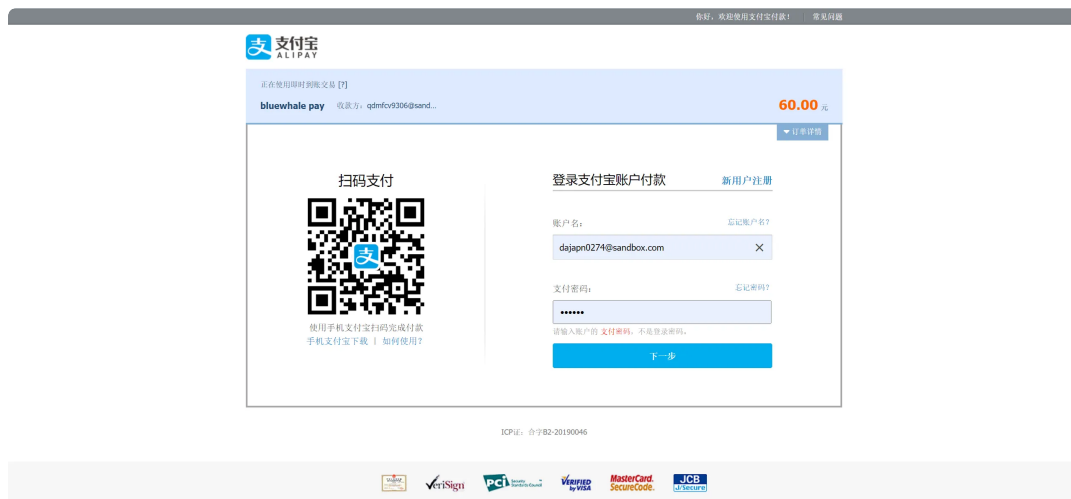
- UI6.1.3.1 创建成功, 出现创建成功提示, 并出现提示框询问顾客是否现在支付



- UI6.1.3.1.1 点击取消, 提示框关闭, 并跳转商品详情页
- UI6.1.3.1.2 点击查看可用优惠券, 显示可用优惠券列表, 点击选择框可选择优惠券



- UI6.1.3.1.3 点击支付, 跳转到支付宝界面支付



- UI6.1.3.2 如果创建订单的商品数量超过剩余库存, 创建订单按钮灰暗无法按动

价格 100 元

库存 4998 件

提货方式

到店自提

商品数量

100000

订单总价

10000000 元

创建订单

UI7 订单界面

订单号 1 已完成	订单号 2 待顾客支付 支付	订单号 7 待顾客支付 支付	订单号 16 待顾客支付 支付
商品 神子v1.0	商品 神子v1.0	商品 旱袖	商品 神子v1.0
数量 3 件	数量 3 件	数量 7 件	数量 1 件
总价 45 元	总价 45 元	总价 84 元	总价 15 元
取货类型 快速送达	取货类型 快速送达	取货类型 到店自提	取货类型 到店自提
创建时间 2024-06-06 20:26:01	创建时间 2024-06-06 20:58:34	创建时间 2024-06-07 11:15:18	创建时间 2024-06-08 11:59:58
查看	查看	查看	查看

顾客版订单界面

订单号 1 已完成	订单号 2 待顾客支付	订单号 3 已完成	订单号 13 待商家发货 发货	订单号 16 待顾客支付
商品 神子v1.0	商品 神子v1.0	商品 神子v1.0	商品 神子v2.0	商品 神子v1.0
数量 3 件	数量 3 件	数量 2 件	数量 1 件	数量 1 件
总价 45 元	总价 45 元	总价 30 元	总价 20 元	总价 15 元
取货类型 快速送达	取货类型 快速送达	取货类型 到店自提	取货类型 到店自提	取货类型 到店自提
创建时间 2024-06-06 20:26:01	创建时间 2024-06-06 20:58:34	创建时间 2024-06-06 21:37:30	创建时间 2024-06-07 18:03:37	创建时间 2024-06-08 11:59:58
查看	查看	查看	查看	查看

商家版订单界面

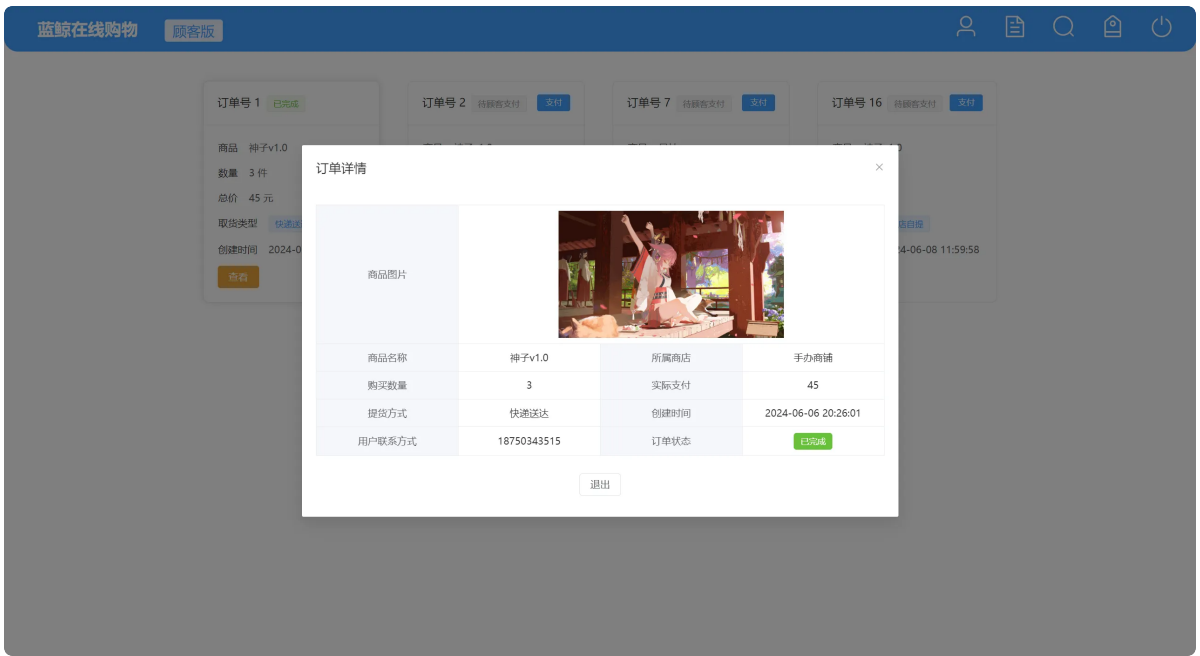
订单号 1 已完成 商品 神子v1.0 数量 3 件 总价 45 元 取货类型 快速送达 创建时间 2024-06-06 20:26:01 查看	订单号 2 待顾客支付 商品 神子v1.0 数量 3 件 总价 45 元 取货类型 快速送达 创建时间 2024-06-06 20:58:34 查看	订单号 3 已完成 商品 神子v1.0 数量 2 件 总价 30 元 取货类型 到店自提 创建时间 2024-06-06 21:37:30 查看	订单号 6 待商家发货 商品 早柚 数量 1 件 总价 12 元 取货类型 到店自提 创建时间 2024-06-07 11:14:11 查看	订单号 7 待顾客支付 商品 早柚 数量 7 件 总价 84 元 取货类型 到店自提 创建时间 2024-06-07 11:15:18 查看
订单号 12 已完成 商品 早柚 数量 5 件 总价 60 元 取货类型 到店自提 创建时间 2024-06-07 17:52:03 查看	订单号 13 待商家发货 商品 神子v2.0 数量 1 件 总价 20 元 取货类型 到店自提 创建时间 2024-06-07 18:03:37 查看	订单号 15 待商家发货 商品 早柚 数量 3 件 总价 36 元 取货类型 到店自提 创建时间 2024-06-07 18:06:34 查看	订单号 16 待顾客支付 商品 神子v1.0 数量 1 件 总价 15 元 取货类型 到店自提 创建时间 2024-06-08 11:59:58 查看	

管理员版订单界面

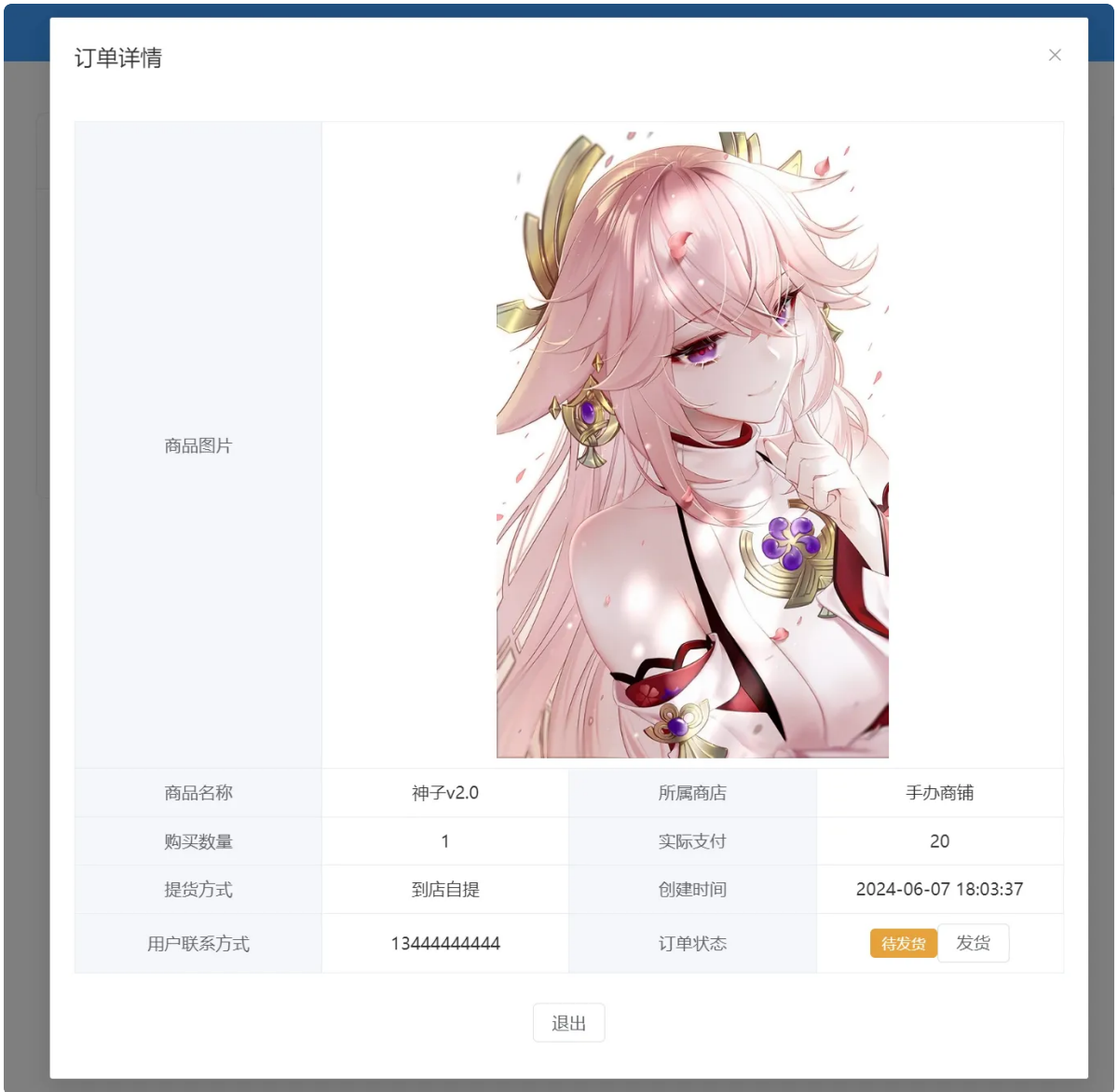
订单号 1 已完成 商品 神子v1.0 数量 3 件 总价 45 元 取货类型 快速送达 创建时间 2024-06-06 20:26:01 查看	订单号 2 待顾客支付 商品 神子v1.0 数量 3 件 总价 45 元 取货类型 快速送达 创建时间 2024-06-06 20:58:34 查看	订单号 3 已完成 商品 神子v1.0 数量 2 件 总价 30 元 取货类型 到店自提 创建时间 2024-06-06 21:37:30 查看	订单号 6 待商家发货 商品 早柚 数量 1 件 总价 12 元 取货类型 到店自提 创建时间 2024-06-07 11:14:11 查看	订单号 7 待顾客支付 商品 早柚 数量 7 件 总价 84 元 取货类型 到店自提 创建时间 2024-06-07 11:15:18 查看
订单号 12 已完成 商品 早柚 数量 5 件 总价 60 元 取货类型 到店自提 创建时间 2024-06-07 17:52:03 查看	订单号 13 待商家发货 商品 神子v2.0 数量 1 件 总价 20 元 取货类型 到店自提 创建时间 2024-06-07 18:03:37 查看	订单号 15 待商家发货 商品 早柚 数量 3 件 总价 36 元 取货类型 到店自提 创建时间 2024-06-07 18:06:34 查看	订单号 16 待顾客支付 商品 神子v1.0 数量 1 件 总价 15 元 取货类型 到店自提 创建时间 2024-06-08 11:59:58 查看	

CEO版订单界面

- UI7.1 查看订单
 - UI7.1.1 任意人员可以点击订单的详情查看按钮查看订单详情



- UI7.1.1.1 商店工作人员可以在对于待发货的订单, 在订单状态中进行发货



- UI7.1.1.2 顾客可以对于未支付的订单, 在订单状态中进行支付



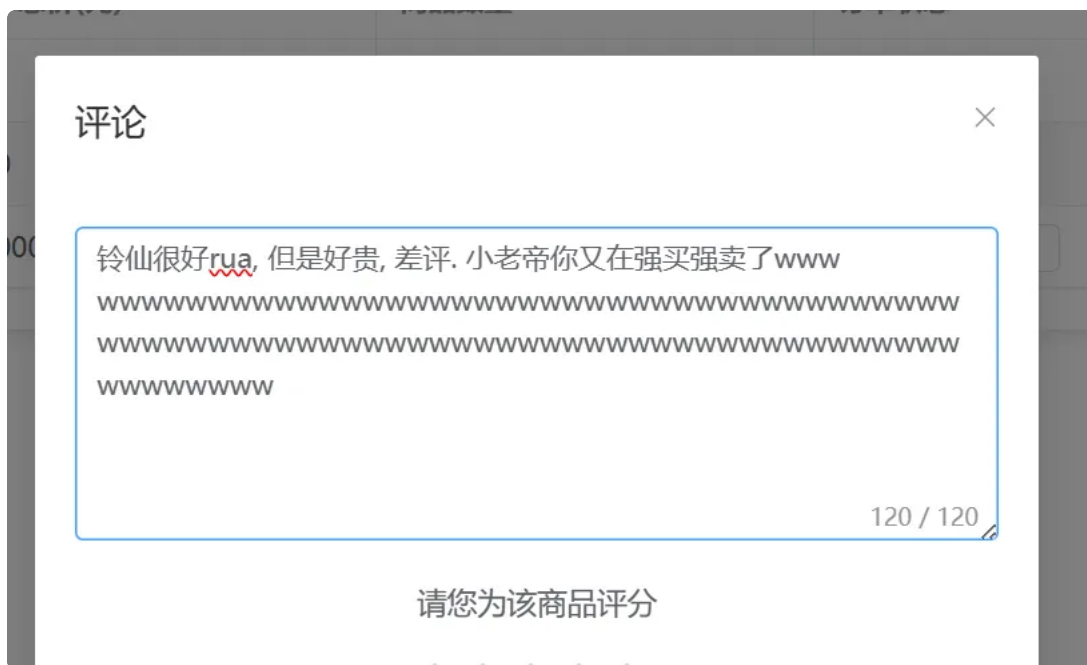
- UI7.1.1.3 点击退出, 订单状态界面消失

- UI7.2 进行评价

- UI7.2.1 用户在订单状态中点击评价, 弹出评价窗口
- UI7.2.2 用户可以在评论输入区输入120字以内的字数, 并给出评分



- UI7.2.3 点击确定,, 订单状态显示为已完成
- UI7.2.4 如果输入评论过多, 到120字之后再输入无相应



UI8 优惠券界面

查看我领取的优惠券

可用商店：手办商铺 已领取！ 类型 满减券 优惠 满 100 减 20 发布时间 2024-06-06 20:23:45 过期时间 2024-06-17 00:00:00 总数量 10 张 剩余 7 张	可用商店：手办商铺 已领取！ 类型 蓝鲸券 发布时间 2024-06-06 20:24:06 过期时间 2024-06-18 00:00:00 总数量 10 张 剩余 7 张	所有商店均可用 已领取！ 类型 代金券 发布时间 2024-06-06 20:24:30 过期时间 2024-06-13 00:00:00 总数量 2 张 剩余 0 张	可用商店：手办商铺 已过期！ 类型 代金券 发布时间 2024-06-06 20:37:38 过期时间 2024-06-05 00:00:00 总数量 3 张 剩余 3 张	可用商店：手办商铺 已领取！ 类型 普通打折券 发布时间 2024-06-06 22:09:49 过期时间 2024-06-18 00:00:00 总数量 3 张 剩余 0 张
	所有商店均可用 领取 类型 蓝鲸券 发布时间 2024-06-07 16:48:33 过期时间 2024-06-30 00:00:00 总数量 5 张 剩余 4 张	可用商店：终末番 领取 类型 代金券 发布时间 2024-06-07 16:56:57 过期时间 2024-06-18 00:00:00 总数量 10 张 剩余 9 张	可用商店：终末番 领取 类型 普通打折券 发布时间 2024-06-07 16:57:25 过期时间 2024-06-16 00:00:00 总数量 5 张 剩余 4 张	

顾客版优惠券界面

创建优惠券组

可用商店：手办商铺 类型 满减券 优惠 满 100 减 20 发布时间 2024-06-06 20:23:45 过期时间 2024-06-17 00:00:00 总数量 10 张 剩余 7 张	可用商店：手办商铺 类型 蓝鲸券 发布时间 2024-06-06 20:24:06 过期时间 2024-06-18 00:00:00 总数量 10 张 剩余 7 张	可用商店：手办商铺 类型 代金券 发布时间 2024-06-06 20:37:38 过期时间 2024-06-05 00:00:00 总数量 3 张 剩余 3 张	可用商店：手办商铺 类型 普通打折券 发布时间 2024-06-06 22:09:49 过期时间 2024-06-18 00:00:00 总数量 3 张 剩余 0 张
---	--	---	---

商家版优惠券界面



CEO版优惠券界面



管理员版优惠券界面

- UI8.1 查看优惠券组
 - UI8.1.1 门店工作人员只能看到本门店发布的优惠券组
 - UI8.1.2 其他用户可看到所有优惠券组
- UI8.2 发布优惠券组

- UI8.2.2 门店工作人员可以发布本门店可用优惠券, CEO可以发布全局可用优惠券

- UI8.2.2.1 点击左上角创建优惠券组, 进入发布界面

●

创建优惠券组

●

蓝鲸在线购物 商家版

新建优惠券组

优惠券类型 请选择

优惠券数量 0

过期时间 过期日期

创建优惠券组

- UI8.2.2.2 选择优惠券类型

●

新建优惠券组

优惠券类型 请选择

优惠券数量 满减券

蓝鲸券

过期时间 代金券

普通打折券

创建优惠券组

- UI8.2.2.3 填写要发布的优惠券数量和过期时间

●

新建优惠券组

优惠券类型 蓝鲸券

优惠券数量 5

过期时间 2024-06-12

创建优惠券组

●

■ UI8.2.2.4 点击创建优惠券组发布



● UI8.3 领取优惠券

- UI8.3.1 顾客可以点击优惠券组右上角的领取, 来领取相应优惠券



- UI8.3.2 领取成功会有相应提示

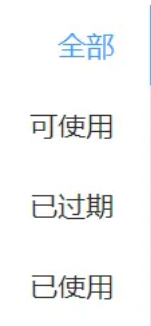


● UI8.4 查看已领取的优惠券

- UI8.4.1 顾客可以点击界面左上角的查看我领取的优惠券查看



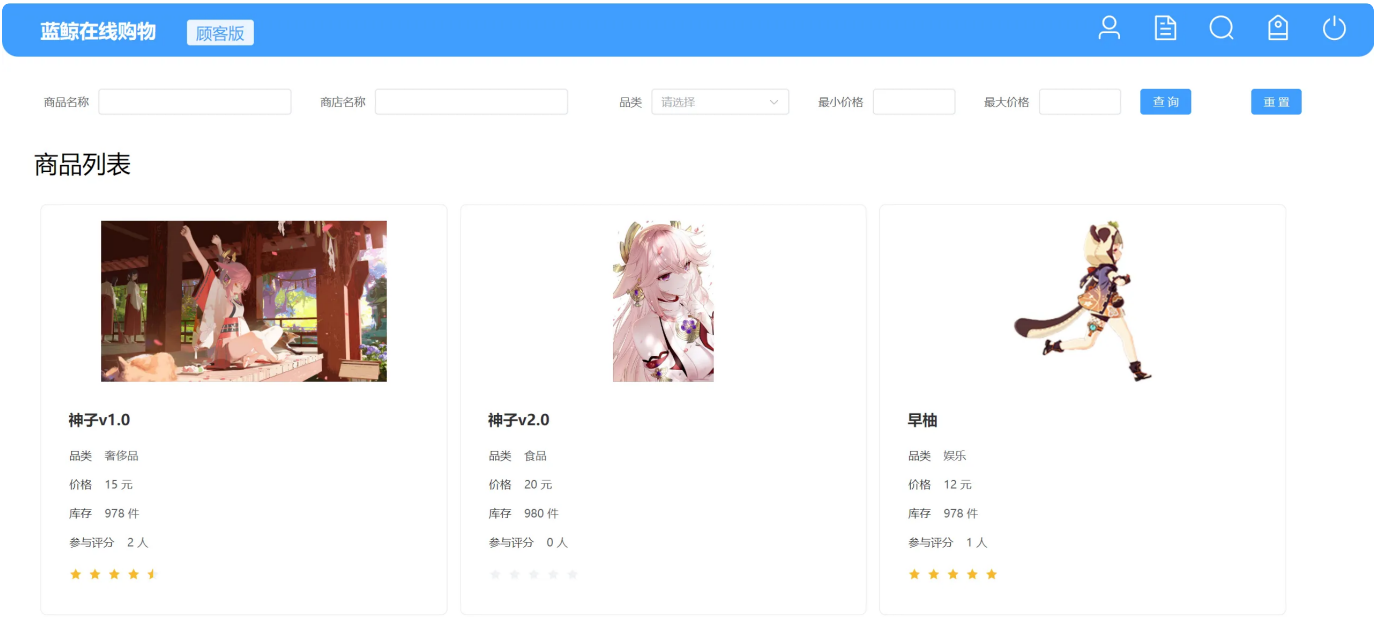
UI8.4.2 通过左侧栏可筛选查看相应优惠券



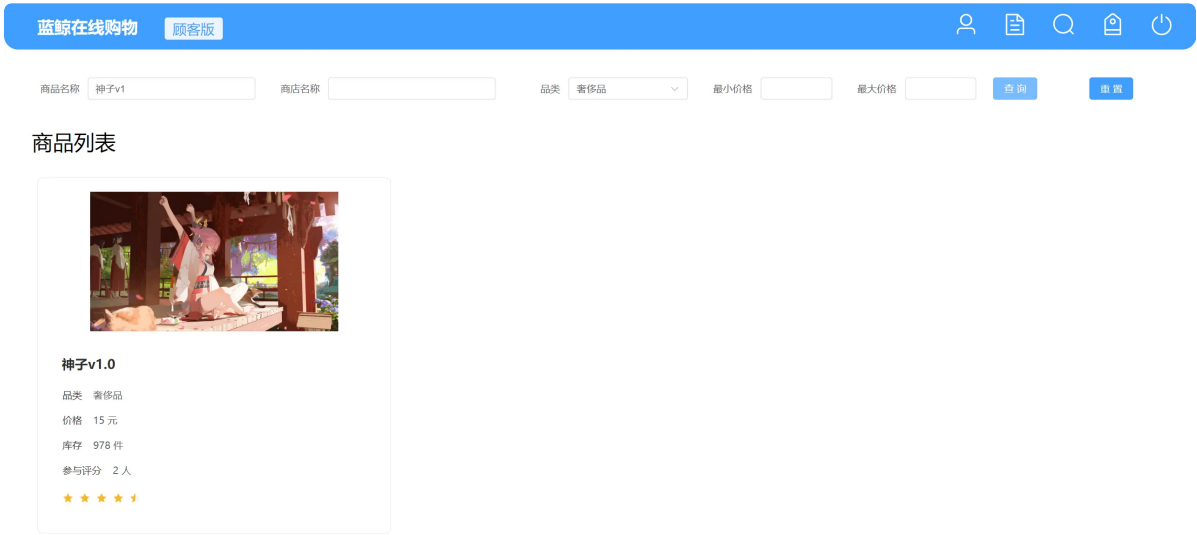
UI8.4.3 点击左上角的查看所有优惠券可返回优惠券领取界面



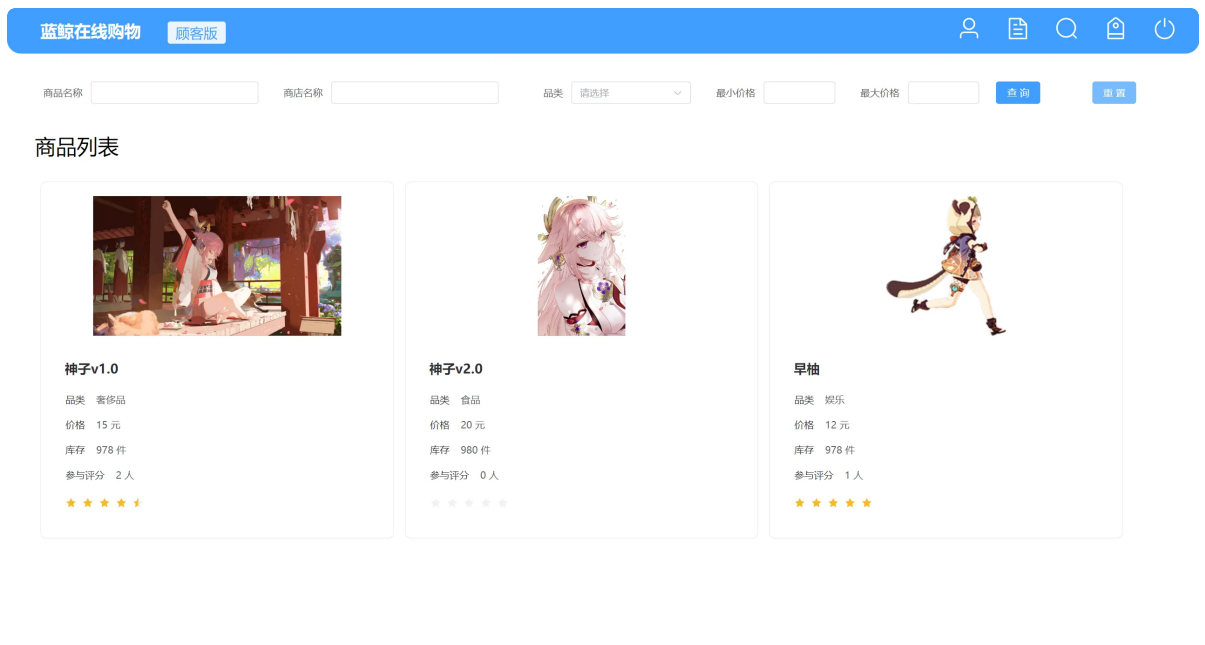
UI9 搜索界面



- UI9.1 所有用户均可查看搜索界面
- UI9.2 搜索商品
 - UI9.2.1 在上侧的输入框中输入相应信息
 - UI9.2.2 点击查询即可按照关键词进行查询



- UI9.2.3 点击重置可删除以输入的查询关键词



3.1.2 硬件接口

系统可以运行在linux, window系统上

3.1.3 软件接口

使用MySQL作为底层数据库存储各类数据

3.1.4 通信接口

后端使用RESTful的接口，由前端AXIOS调用并返回

3.2 功能需求

3.2.1 个人账号管理

3.2.1.1 特性描述

用户可以选择身份并注册账号，登录，并且在用户中心更改密码

优先级: 高

3.2.1.2 刺激 / 响应序列

刺激: 用户在登录界面输入注册手机号和账号密码

响应: 系统检查输入手机号是否正确, 如果不正确, 提示手机号不合法. 验证手机号和密码合规之后, 使得登入按钮可以被点击

刺激: 用户点击登录界面登入按钮

响应: 系统检查输入手机号及密码是否正确. 错误, 提示手机号或者密码输入错误; 正确, 跳转个人用户中心并且弹出弹窗提示登录成功

刺激: 用户在登录界面点击去注册

响应: 系统跳转注册界面

刺激: 用户在注册界面选择身份

响应: 如果选择商家, 系统要求用户选定所属商店

刺激: 用户在注册界面输入相关信息

响应: 系统检查输入信息是否正确, 如果不合规, 显示错误原因; 全部合规, 系统使得创建账户按钮亮起.

刺激: 用户点击创建账户

响应: 系统在创建成功条件下显示创建成功, 并存储账户信息

刺激: 用户在用户中心输入修改密码及确认密码

响应: 系统确认密码是否合规, 不合规则显示提示

刺激: 用户点击修改

响应: 系统显示修改成功, 并且改变存储密码

刺激: 已登录用户点击登出

响应: 系统显示提示要求用户确认是否登出

刺激: 用户点击相应按钮

响应: 如果点击否, 系统关闭提示; 如果点击是, 系统登出此账号, 并跳转登录界面

3.2.1.3 相关功能需求

AccountManagement.Login.Input	系统检查输入手机号是 否正确
AccountManagement.Login.input.illegal	提示手机号 不合法. 使得登入按 钮可以被点 击
AccountManagement.Login.legal	
AccountManagement.Login.Login	系统检查输 入手机号及 密码是否正 确.
AccountManagement.Login.success	提示手机号 或者密码输 入错误
AccountManagement.Login.failed	跳转个人用 户中心并且 弹出弹窗提 示登录成功
AccountManagement.Login.ToRegister	系统跳转注 册界面

AccountManagement.Register.ChooseRole	系统检查用户所选的身份
AccountManagement.Register.ChooseRole.shopkeeper	系统要求用户选定所属商店
AccountManagement.Register.Input	系统检查输入信息是否正确
AccountManagement.Register.Input.Legal	显示错误原因
AccountManagement.Register.Input.Illegal	系统使得创建账户按钮亮起
AccountManagement.Register.Register	系统检查注册信息
AccountManagement.Register.Register.succes	显示创建成功, 并存储账户信息

AccountManagement.Manager.Input	系统确认密码是否合规
AccountManagement.Manager.Input.Illegal	显示提示
AccountManagement.Manager.Change	系统检查密码
AccountManagement.Manager.Change.Success	显示修改成功, 并且改变存储密码
AccountManagement.LogOut.Click	显示提示要求用户确认是否登出
AccountManagement.LogOut.Confirm	系统关闭提示
AccountManagement.LogOut.Cancel	系统登出此账号, 并跳转登录界面

3.2.2 个人信息管理

3.2.2.1 特性描述

用户可以在用户中心更改个人信息

优先级: 高

3.2.2.2 刺激 / 响应序列

刺激: 用户填入昵称, 收货地址, 并且点击更新

响应: 系统显示更新成功, 并存储新的昵称和收货地址

3.2.2.3 相关功能需求

AccountInfo Managemen t.Update	系统接收新 的昵称和收 货地址
AccountInfo Managemen t.Update.Su ccess	系统显示更 新成功, 并存 储新的昵称 和收货地址

3.2.3 商店浏览

3.2.3.1 特性描述

任何人可以浏览商店列表, 并且进入商店详情页查看商店中商品, 进入商品详情页查看商品详情

优先级: 高

3.2.3.2 刺激 / 响应序列

刺激: 用户点击商店列表中某个商店

响应: 系统跳转此商店的商店详情页

刺激: 用户点击商店详情页中商品

响应: 系统跳转商品详情页

3.2.3.3 相关功能需求

ShopBrowsi ng.ShopList .ClickShop	系统跳转此 商店的商店 详情页
---	-----------------------

ShopBrowsing.ShopDetails.ClickGood	系统跳转商品详情页
------------------------------------	-----------

3.2.4 商品浏览

3.2.4.1 特性描述

任何人可以在商店详情页查看商店中商品, 点击进入商品详情页查看商品详

优先级: 高

3.2.4.2 刺激 / 响应序列

刺激: 用户点击商店详情页中商品

响应: 系统跳转商品详情页

刺激: 用户按商品图片的左右按键

响应: 系统显示左边/右边一张图片

3.2.4.3 相关功能需求

ShopBrowsing.ShopDetails.ClickGood	系统跳转商品详情页
ShopBrowsing.GoodDetails.ClickLeft ShopBrowsing.GoodDetails.ClickRight	系统显示左边一张图片 系统显示右边一张图片

3.2.5 商店管理

3.2.5.1 特性描述

商店管理人员和经理可以创建商店

优先级: 高

3.2.5.2 刺激 / 响应序列

刺激: 相关人员在商店列表界面点击创建商店

响应: 系统更换创建商店界面

刺激: 相关人员在创建商店界面填写相关信息后, 点击确定

响应: 系统存储商店信息并提示创建成功

刺激: 相关人员在创建商店界面点击取消

响应: 系统返回商店列表界面

3.2.5.3 相关功能需求

ShopManagement.CreateShop.Click	系统更换创建商店界面
ShopManagement.CreateShop.Input	系统存储商店信息并提示创建成功
ShopManagement.CreateShop.Cancel	系统返回商店列表界面

3.2.6 商品管理

3.2.6.1 特性描述

商店工作人员可以商品创建进行, 商品库存更改

优先级: 高

3.2.6.2 刺激 / 响应序列

刺激: 用户输入商品名称, 商店名称, 最小价格, 最大价格, 并选择品类, 并点击查询按钮

系统变更界面为创建商品界面

商店管理人员填写相关信息, 并点击确认

系统存储商品信息, 并提示成功

刺激: 商店管理人员在创建商品界面点击取消

响应: 系统跳转回商店详情页

刺激: 商店管理人员在商品详情页点击修改库存

响应: 系统显示修改库存UI

刺激: 商店管理人员点击取消

响应: 系统关闭修改库存UI

刺激: 商店管理人员选择库存并选择保存

响应: 系统更改库存信息, 并显示更改成功

3.2.6.3 相关功能需求

ShopWork.ShopDetail.AddShop.kClic	系统变更界面为创建商品界面
ShopWork.ShopDetail.AddShop.Input ShopWork.ShopDetail.AddShop.CancelclickCCI Show	商店管理人员填写确认 并,点击相关信息查询按钮
ShopWork.GoodDetail.ChangeInventory.Click	系统显示修改库存UI
ShopWork.GoodDetail.ChangeInventory.Input ShopWork.GoodDetail.ChangeInventory.Cancel	系统更改库存信息, 并显示更改成功 系统关闭修改库存UI

3.2.7 订单交易

3.2.7.1 特性描述

门店工作人员和顾客可以进行订单交易，包括查看订单列表、处理更新订单状态。其中顾客可以通过系统进行订单的创建、支付、选择收货，门店人员可以发货。

优先级: 高

3.2.7.2 刺激 / 响应序列

刺激: 顾客通过商品界面进入创建订单界面

响应: 系统显示所选商品的名称、图片、描述、单价、所属商店和剩余库存信息

刺激: 顾客输入创建订单的商品数量

响应: 系统实时计算并显示对应的总价信息

刺激: 顾客点击确认创建订单按钮

响应: 系统记录订单信息，显示是否创建成功的提示信息界面，并提示支付

刺激: 门店工作人员或顾客在订单管理界面点击查看交易订单列表

响应: 系统显示订单列表页面，列出该门店或该用户的所有交易订单

刺激: 门店工作人员或顾客在订单列表中选择一个交易订单，查看详情

响应: 系统显示交易订单详情页面，展示所选交易订单的详细信息

刺激: 门店工作人员在交易订单详情页点击返回

响应: 系统返回订单列表页面

刺激: 门店工作人员或顾客更新订单状态

响应: 系统更新交易状态，并提示修改成功

3.2.7.3 相关功能需求

OrderManagement.ProductPage.CreateOrder	系统显示订单创建界面
OrderManagement.CreateOrder.EnterQuantity	系统实时计算并显示订单总价
OrderManagement.CreateOrder.Confirm	系统记录订单信息，显示是否创建成功的提示信息界面，并提示支付
TransactionManagement.ViewTransactions.Enter	系统显示交易列表页面
TransactionManagement.ViewTransactions.SelectTransaction	系统显示交易详情页面
TransactionManagement.TransactionDetail.UpdateStatus.Input	系统更新交易状态，并提示修改成功
TransactionManagement.TransactionDetail.UpdateStatus.Confirm	
TransactionManagement.TransactionDetail.Back	系统返回交易列表页面

3.2.8 优惠券管理

3.2.8.1 特性描述

顾客可以领取并查看优惠券

优先级: 高

3.2.8.2 刺激 / 响应序列

刺激: 用户进入优惠券领取界面

响应: 系统显示所有可领优惠券组及每个优惠券组的可用商店, 类型, 优惠, 发布时间, 过期时间, 总张数, 剩余张数, 是否可以领取

刺激: 用户领取优惠券

响应: 系统更新用户持有优惠券, 提示用户领取成功

刺激: 用户点击左上角查看我领取的优惠券信息

响应: 系统跳转优惠券界面

刺激: 用户选择左侧全部, 可使用, 已过期, 已使用标签

响应: 系统显示相应优惠券列表

刺激: 用户点击左上角查看所有优惠券按钮

响应: 系统跳转回所有优惠券页面

3.2.8.3 相关功能需求

CouponManagement.Enter	系统展示所有可领优惠券组及每个优惠券组的可用商店, 类型, 优惠, 发布时间, 过期时间, 总张数, 剩余张数, 是否可以领取
CouponManagement.GetCoupon	系统更新用户持有优惠券, 提示用户领取成功
CouponManagement.ShowMy	系统跳转优惠券界面, 查看我领取的优惠券信息
CouponManagement.ShowAll	系统显示所有优惠券信息
CouponManagement.ShowPart	系统根据用户的选择显示相应优惠券列表

3.2.9 优惠券组管理

3.2.9.1 特性描述

经理可以发布全局优惠券组，门店工作人员可以发布其门店内的优惠券组
优先级: 高

3.2.9.2 刺激 / 响应序列

刺激: 经理或门店人员请求发布全局优惠券组或其门店内的优惠券组，完成有关信息的填写
响应: 系统判定优惠券组是否符合优惠券规格要求，符合要求则由系统发布出来

3.2.9.3 相关功能需求

Coupon.Create	系统判定优惠券组是否符合优惠券规格要求，符合要求则由系统发布出来
---------------	----------------------------------

3.2.10 优惠券组浏览

3.2.10.1 特性描述

用户可以浏览优惠券组
优先级: 高

3.2.10.2 刺激 / 响应序列

刺激: 用户请求查看优惠券组信息
响应: 系统将根据用户身份展示相应的优惠券组

3.2.10.3 相关功能需求

CouponSet.Show	系统将根据用户身份展示相应的优惠券组
----------------	--------------------

3.2.11 查看报表

3.2.11.1 特性描述

经理可以查看所有订单的报表, 门店工作人员可以查看本门店的报表
优先级: 高

3.2.11.2 刺激 / 响应序列

刺激: 用户请求查看报表

响应: 系统查找所有的订单，并将订单信息转化成Excel表格返回给用户

3.2.11.3 相关功能需求

Report.Show	系统查找所有的订单，并将订单信息转化成Excel表格返回给用户
-------------	---------------------------------

3.2.12 订单评价

3.2.12.1 特性描述

顾客确认收货后进行评价

优先级: 高

3.2.12.2 刺激 / 响应序列

刺激: 用户请求评价，给出自己的文字评论以及打分

响应: 系统更新订单状态为“已完成”，并将评论保存到订单上，跳转回订单页面

3.2.12.3 相关功能需求

Order.Comment	系统更新订单状态为“已完成”，并将评论保存到订单上，跳转回订单页面
---------------	-----------------------------------

3.2.13 回复评论

3.2.13.1 特性描述

用户可以查看和回复已有评论

优先级: 高

3.2.13.2 刺激 / 响应序列

刺激: 用户点击特定商品

响应: 系统在商品详情页中展示评论

刺激: 用户点击特定评论

响应: 系统显示评论详情和附属评论

刺激: 用户点击要回复的评论的右上角评论图标, 输入评论内容, 并点击发表评论按钮

响应: 系统弹出输入框, 存储评论内容并显示出回复

3.2.13.3 相关功能需求

Comment.Enter	系统在商品详情页中展示评论
Comment.Click	系统显示评论详情和附属评论
Comment.Reply	系统弹出输入框, 存储评论内容并显示出回复

3.2.14 搜索商品

3.2.14.1 特性描述

用户可以搜索商品, 商品名称和商店名称允许模糊搜索

优先级: 高

3.2.14.2 刺激 / 响应序列

刺激: 用户进入商品搜索界面

响应: 系统显示全部商品列表

刺激: 用户输入商品名称, 商店名称, 最小价格, 最大价格, 并选择品类, 并点击查询按钮

响应: 系统更新商品列表为符合标准的商品列表

刺激: 用户点击重置按钮

响应: 输入框中的名称、价格、品类消失, 系统显示所有商品列表

3.2.14.3 相关功能需求

Search.Enter	系统变更界面为搜索商品界面
Search.ShowAll	系统显示全部商品列表

Search.Input	系统显示用户输入内容
Search.SearchUpdate	系统更新商品列表为符合标准的商品列表
Search.Clear	输入框中的名称、价格、品类消失，系统显示所有商品列表

3.3 非功能需求

3.3.1 安全性

- Safety1: 系统应该只允许经过验证和授权的用户访问，对用户进行认证，并基于用户角色和权限进行授权，确保只有授权用户能够访问和执行相关操作。
- Safety2: 系统应该采取适当的措施来保护用户的个人信息和支付信息，例如使用加密技术和安全存储，避免明文密码传输，进行密码加密。
- Safety3: 系统有记录和监控功能，可以跟踪和审计用户的操作，以便及时发现和应对潜在的安全风险。
- Safety4: 多个请求同时访问资源，设计合理方案保证数据安全性。

3.3.2 可维护性

- Modifiability1: 如果系统要增加新的商店商品功能，要能够在半个月内完成。
- Modifiability2: 加入日志功能，来进行系统的监控。

3.3.3 易用性

- Usability: 用户不需要额外的培训，对于任意操作可以在10分钟内完成

3.3.4 可靠性

- Reliability1: 系统应能检测到网络中断，并在网络恢复后自动继续进行数据的下载和上传，确保系统不会因网络故障而出现故障。
- Reliability2: 系统应具备容错机制，能够处理和恢复从服务器端到客户端的数据传输中的错误，以确保数据的完整性和准确性。

3.3.5 业务规则

BR1: 顾客账户余额支付限制（顾客标识，订单金额）

- 顾客标识存在于系统中
- 顾客账户余额大于等于订单金额

该规则用于限制顾客在网购平台上使用账户余额进行支付的情况。在下单过程中，系统会验证顾客的账户余额是否足够支付订单金额。如果账户余额大于等于订单金额，则允许使用账户余额进行支付；否则，提示顾客选择其他支付方式或充值账户。

BR2: 限制顾客每日下单数量（顾客标识，参照日期）

- 顾客标识存在于系统中
- 参照日期当天的订单数量小于等于设定的每日下单限制数量

该规则用于限制顾客每日下单的数量。系统会在顾客下单时检查当天已经下单的数量，如果数量已达到设定的每日下单限制数量，则不允许继续下单。这样可以控制顾客的购买行为，避免滥用或超出平台承受能力。

BR3: 适用的商店商品订单优惠券（商品订单标识，参照日期）

- 促销商品订单标识 = 商品订单标识
- 开始日期早于等于参照日期
- 结束日期晚于等于参照日期

该规则用于确定在给定的参照日期下，是否有适用于指定商品订单的优惠券可用。

BR4: 门店工作人员折扣权限验证（门店工作人员标识，商品订单标识）

- 门店工作人员标识存在于系统中
- 门店工作人员具有对应商品订单的折扣权限

该规则用于验证门店工作人员是否具有给予对应商品订单折扣的权限。在处理顾客的商品订单时，系统会检查门店工作人员的身份和权限，确保只有具有相应权限的工作人员才能给予折扣。这样可以保证折扣的合法性和限制滥用的可能性。

3.3.6 约束

- SC1: 系统需具备高并发处理能力，以应对大量用户同时访问和下单的情况。
- SC2: 系统需具备高可用性和容错性，以确保在服务器故障或网络中断等情况下仍能正常运行。
- SC3: 系统需保护用户个人信息的安全性和隐私，包括使用安全的数据传输协议和存储加密等措施。
- SC4: 系统需支持多种支付方式，如信用卡、支付宝、微信支付等，以满足不同用户的支付需求。

- SC5: 系统需具备购物车功能，允许用户将多个商品添加到购物车中，并支持对购物车中商品的管理和结算。
- SC6: 系统需提供订单跟踪功能，让用户能够实时查看订单的状态和物流信息。
- SC7: 系统需为门店工作人员提供库存管理功能，以便及时更新商品库存、处理退货和补货等操作。
- SC8: 系统需提供数据分析和报告功能，让商场管理人员和经理能够查看销售数据、优惠券使用情况等统计信息，以做出营销策略和决策。
- SC9: 系统需提供角色与权限管理功能，确保只有授权人员能够访问和执行特定操作，同时限制敏感数据的访问权限。
- SC10: 系统需具备良好的用户界面和用户体验，易于导航和操作，以提高用户满意度和使用便捷性。

3.4 数据需求

3.4.1 数据定义

数据名称	数据格式
User. id	int
User. name	varchar(31)
User. password	varchar(31)
User. storeId	int
User. storeName	varchar(31)
User. phone	varchar(15)
User. role	enum(CEO, MANAGER, CUSTOMER, STAFF)
User. createTime	datetime (yy-mm-dd HH:MM:SS)
User. address	varchar(63)
Store. id	int
Store. name	varchar(31)

Store. logoURL	varchar(255)
Store. createTime	datetime (yy-mm-dd HH:MM:SS)
Store. description	varchar(255)
Product. id	int
Product. name	varchar(31)
Product. picUrls	varchar(255)
Product. createTime	datetime (yy-mm-dd HH:MM:SS)
Product. description	varchar(255)
Product. goodNum	int
Product. type	enum(FOOD, CLOTHES, FURNITURE, ELECTRONICS, ENTERTAINMENT, SPORTS, LUXURY)
Coupon. id	int
Coupon. description	varchar(255)
Coupon.storeId	int
Coupon. couponType	int
Coupon. couponname	varchar(31)
Coupon. target_money	float
Coupon. discount	float
Coupon. discountMoney	float
Coupon. StartTime	datetime (yy-mm-dd HH:MM:SS)
Coupon. endTime	datetime (yy-mm-dd HH:MM:SS)
Coupon. status	int

Order.id	int
Order.create_time	datetime (yy-mm-dd HH:MM:SS)
Order.delivery_method	varchar(255)
Order.num	int
Order.order_state	varchar(255)
Order.product_id	int
Order.store_id	int
Order.total_price	double
Order.user_id	int
Order.address	varchar(255)
Order.finish_time	datetime (yy-mm-dd HH:MM:SS)
Order.rating	int
Order.status	varchar(255)
Order.type	varchar(255)
Order.has_info	varchar(255)
Comment.id	int
Comment.comment_on_id	int
Comment.create_time	datetime (yy-mm-dd HH:MM:SS)
Comment.order_id	int
Comment.product_id	int
Comment.rating	int
Comment.store_id	int
Comment.text	varchar(255)

Comment.user_id	int

3.4.2 默认数据

数据名称	数据格式
User. id	自动递增
User. name	null
User. password	null
User. storeId	0
User. storeName	null
User. phone	null
User. role	null
User. createTime	datetime.now()
User. address	null
Store. id	自动递增
Store. name	null
Store. logoURL	null
Store. createTime	datetime.now()
Store. description	null
Product. id	自动递增
Product. name	null
Product. picUrls	null

Product. createTime	datetime.now()
Product. description	null
Product. goodNum	0
Product. type	null
Coupon. id	自动递增
Coupon. description	null
Coupon.storeId	0
Coupon. couponType	0
Coupon. couponname	null
Coupon. target_money	0.0
Coupon. discount	0.0
Coupon. discountMoney	0.0
Coupon. StartTime	datetime.now()
Coupon. endTime	datetime.now()
Coupon. status	0
Order.order_state	null
Order.product_id	0
Order.store_id	0
Order.total_price	0
Order.user_id	0
Order.address	null
Order.finish_time	datetime.now()
Order.rating	0

Order.status	null
Order.type	null
Order.has_info	false
Comment.id	0
Comment.comment_on_id	0
Comment.create_time	datetime.now()
Comment.order_id	0
Comment.product_id	0
Comment.rating	0
Comment.store_id	0
Comment.text	null
Comment.user_id	0

3.4.3 数据格式要求

数据类型	数据要求
int	$(-2^{31} - 2^{31}-1)$
varchar	UTF-8编码
float	decimals = 1

3.5 其他需求